

Conjunto MetroPT-3

(Resumo - RR) De um trem de metrô em um contexto operacional, leituras de pressão, temperatura, corrente do motor e válvulas de tomada de ar foram coletadas de uma Unidade de Produção de Ar (APU) do compressor. Este conjunto de dados revela desafios reais de manutenção preditiva encontrados na indústria. Pode ser utilizado para previsões de falhas, explicações de anomalias e outras tarefas.

Características do Conjunto de Dados:	Séries Temporais Multivariadas	Número de Instâncias:	15169480
Características dos Atributos:	Real	Número de Atributos	15
Faixas Associadas:	Classificação, Regressão	Valores Ausentes	N/A

Informação do Conjunto de Dados:

O conjunto de dados foi coletado para apoiar o desenvolvimento de manutenção preditiva, detecção de anomalias e modelos de previsão de vida útil restante (RUL) para compressores usando métodos de aprendizado profundo e aprendizado de máquina.

Consiste em dados de séries temporais multivariadas obtidos de vários sensores analógicos e digitais instalados no compressor de um trem. Os dados abrangem entre fevereiro e agosto de 2020 e incluem 15 sinais, como pressões, corrente do motor, temperatura do óleo e sinais elétricos das válvulas de admissão de ar. O monitoramento e o registro de eventos de equipamentos industriais, como comportamento temporal e eventos de falha, foram obtidos a partir de registros gerados pelos sensores. Os dados foram registrados em 1 Hz por um dispositivo embarcado. Você pode encontrar um diagrama esquemático da unidade de produção de ar do sistema do compressor na Figura 4 do artigo acompanhante [1]. Além disso, o artigo [2] fornece um exame detalhado da coleta de dados e especificações de vários tipos de falhas potenciais em um sistema de compressor de ar.

Artigos Relevantes:

[1]- Davari, N., Veloso, B., Ribeiro, R.P., Pereira, P.M., Gama, J.: Manutenção preditiva com detecção de anomalias usando aprendizado profundo para a unidade de produção de ar na indústria ferroviária. Em: 2021 IEEE 8th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA). pp. 1-10. IEEE (2021) (DOI: 10.1109/DSAA53316.2021.9564181)

[2] Veloso, B., Ribeiro, R.P., Pereira, P.M., Gama, J.: O conjunto de dados MetroPT para manutenção preditiva. Scientific Data 9, no. 1 (2022): 764. (DOI: 10.1038/s41597-022-01877-3)

[3]-Barros, M., Veloso, B., Pereira, P.M., Ribeiro, R.P., Gama, J.: Detecção de falhas de uma unidade de produção de ar no contexto operacional. Em: IoT Streams for Data-Driven Predictive Maintenance and IoT, Edge, and Mobile for Embedded Machine Learning, pp. 61-74. Springer (2020) (DOI: 10.1007/978-3-030-66770-2_5)

Fonte:

Narjes Davari, INESC TEC - Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, narjes.davari@inesctec.pt

Bruno Veloso, INESC TEC - Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, e Faculdade de Economia,

Universidade do Porto, Portugal bveloso@fep.up.pt

Rita P. Ribeiro, INESC TEC - Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, e Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, Portugal rpribeiro@fc.up.pt

Joao Gama, INESC TEC - Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, e Faculdade de Economia,

Universidade do Porto, Portugal jgama@fep.up.pt

Informação de Atributos:

O conjunto de dados consiste em 15169480 pontos de dados coletados a 1 Hz de fevereiro a agosto de 2020 e é descrito por 15 características de 7 sensores analógicos (1-7) e 8 digitais (8-15):

1. TP2 (bar) – a medição da pressão no compressor.
2. TP3 (bar) – a medição da pressão gerada no painel pneumático.
3. H1 (bar) – a medição da pressão gerada devido à queda de pressão quando ocorre a descarga do filtro separador ciclônico.
4. Pressão DV (bar) – a medição da queda de pressão gerada quando as torres liberam secadores de ar; uma leitura zero indica que o compressor está operando com carga.
5. Reservatórios (bar) – a medição da pressão a jusante dos reservatórios, que deve estar próxima da pressão do painel pneumático (TP3).
6. Corrente do Motor (A) – a medição da corrente de uma fase do motor trifásico; apresenta valores próximos de 0A - quando desliga, 4A - quando trabalha descarregado, 7A - quando trabalha com carga, e 9A - quando começa a funcionar.
7. Temperatura do Óleo (°C) – a medição da temperatura do óleo no compressor.
8. COMP - o sinal elétrico da válvula de entrada de ar no compressor; está ativo quando não há entrada de ar, indicando que o compressor está desligado ou operando em estado descarregado.

9. DV elétrico – o sinal elétrico que controla a válvula de saída do compressor; está ativo quando o compressor está funcionando sob carga e inativo quando o compressor está desligado ou operando em um estado descarregado.

10. TORRES – o sinal elétrico que define a torre responsável pela secagem do ar e a torre responsável por drenar a umidade removida do ar; quando não está ativo, indica que a torre um está funcionando; quando ativo, indica que a torre dois está em operação.

11. MPG – o sinal elétrico responsável por iniciar o compressor sob carga ativando a válvula de admissão quando a pressão na unidade de produção de ar (APU) cai abaixo de 8,2 bar; ele ativa o sensor COMP, que assume o mesmo comportamento que o sensor MPG.

12. LPS – o sinal elétrico que detecta e ativa quando a pressão cai abaixo de 7 bar.

13. Pressostato – o sinal elétrico que detecta a descarga nas torres de secagem do ar.

14. Nível de óleo – o sinal elétrico que detecta o nível de óleo no compressor; está ativo quando o óleo está abaixo dos valores esperados.

15. Impulso de Caudal – o sinal elétrico que conta as saídas de pulso geradas pela quantidade absoluta de ar que flui da APU para os reservatórios.

Informação de Falha:

O conjunto de dados não possui rótulos, mas os relatórios de falha fornecidos pela empresa estão disponíveis na tabela a seguir. Isso permite avaliar a eficácia dos algoritmos de detecção de anomalias, previsão de falhas e estimativas de RUL.

Nr.	Hora de Início	Hora de Término	Falha	Gravidade	Relatório
#1	18/04/2020 0:00	18/04/2020 23:59	Vazamento de ar	Estresse alto	
#1	29/05/2020 23:30	30/05/2020 06:00	Vazamento de ar	Manutenção de	alto estresse em 30Abr às 12:00
#3	05/06/2020 10:00	07/06/2020 14:30	Vazamento de ar	Manutenção de	alto estresse em 8Jun às 16:00
#4	15/07/2020 14:30	15/07/2020 19:00	Vazamento de ar	Manutenção de	alto estresse em 16Jul às 00:00